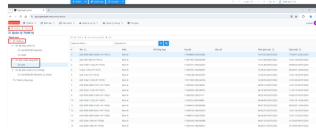
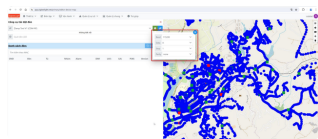
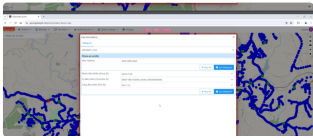
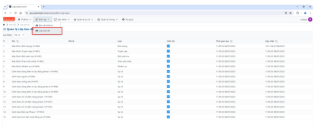
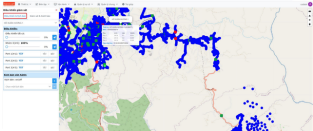
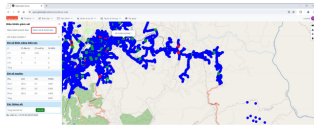
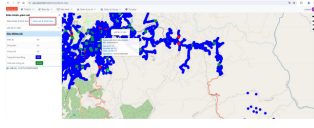
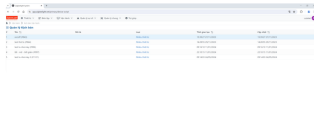
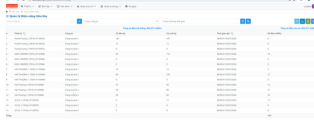


Discussion

Date	Questions	MAIT's Input	Vetek's Input
11/07/2024	QLPL1: Nguồn Dữ Liệu Phân Loại - Dữ liệu phân loại này sẽ được lấy từ đâu? - Admin app sẽ hỗ trợ giao diện (UI) để thêm một phân loại mới hay không? QLPL2: Gán Thiết Bị vào Phân Loại - Thiết bị sẽ được gán vào phân loại này khi nào? - Bảng cơ sở dữ liệu Whitelist có chứa trường thông tin phân loại này không, hay chỉ chứa trường để phân biệt loại thiết bị: GATEWAY hay NODE? QLPL3: Số Cấp Bậc Phân Loại - Hệ thống sẽ hỗ trợ bao nhiêu cấp bậc phân loại? Ví dụ: Cấp 1 (loại thiết bị), Cấp 2 (nhóm thiết bị), Cấp 3 (thiết bị cụ thể), v.v.		Trong tin MQTT có trường modelId, là trường để phân loại thiết bị. trường này fix cứng theo thiết bị (theo phần cứng), dev thêm vào hệ thống, tất cả người ở tất cả role chỉ đọc (nếu cần). Về thông tin thêm cho các loại thiết bị, có thể tạo 1 bảng và thêm thông tin cụ thể khác (tên, miêu tả, v.v...) liên kết theo modelId. Phân loại đơn giản theo thiết bị, không có cấp. Hiện tại hệ thống có 2 loại: gateway (modelId=1) và node chiếu sáng (modelId=2). * Bảng này có vẻ không cần thiết phải tách riêng 1 trang UI, có thể gộp với 1 chỗ xem thông tin của thiết bị ở nơi khác, bỏ trang này đi
11/07/2024	QLTB1: Hiển Thị Thông Tin Chi Tiết - Trong danh sách đèn LED, khi người dùng nhấp vào một dòng (ví dụ: LED 0000 0000 50db1 (#117612)), hệ thống có hiển thị thông tin chi tiết của đèn LED đó hay không? QLTB2: Đặt Tên Thiết Bị - Hệ thống sẽ tự động đặt tên theo định dạng? - Hay người dùng sẽ được phép đặt tên thiết bị khi hòa mạng? - Hay tên thiết bị này sẽ được nhập vào khi thêm thông tin thiết bị vào Whitelist? QLTB3: Kiểu Thiết Bị - Ngoài "Đơn Lẻ" ra, hệ thống còn có các kiểu thiết bị nào khác?		QLTB1: không, bảng đã hiển thị đầy đủ, nếu có yêu cầu thêm thì mình thêm trực tiếp vào bảng này luôn QLTB2: phân biệt 2 dạng: tên là tên thiết bị ở QLPL ở trên → không chỉnh sửa. hiện tại đang xem xét lấy modelId, gatewayId làm tên luôn

	QLTB4: Danh sách thiết bị trong Phân Loại: Bộ điều khiển V3 sẽ chứa các trường thông tin nào? Xin vui lòng giúp chụp screenshot bên trong 4G/GPRS/RF-Mesh?	nhấn là tên do người dùng đặt tùy thích. Mình chỉ dừng lại ở việc để xuất tên mặc định, các role ở nhà máy cần không quan tâm trường này QLTB3: bỏ trường này đi, không cần thiết. Hơn nữa, các trường không cần thiết của hệ cũ bỏ đi: - bảng QLPL: đơn vị, loại, các trường thời gian - bảng QLTB: kiểu, TB tổng hợp Hiển thị các trường thông tin define bởi hệ thống hiện tại (thảo luận). QLTB4: các thiết bị trên ảnh là thiết bị tham khảo của hệ cũ, mình thiết kế lại toàn bộ hệ từ phần cứng tới phần mềm. <u>Không có bộ điều khiển V3</u>
11/07/2024	BT01: Giao Tiếp Qua Cổng USB Serial (COM) - Tính năng giao tiếp với thiết bị qua cổng USB Serial (COM) có cần được hỗ trợ trên ứng dụng mới không? BT02: Nguồn Thông Tin Các Trường - Thông tin của các trường 'CMD Đèn Tủ Nhóm Alarm DIM U(V) I(A) P(W) Version' trên ứng dụng mới sẽ được lấy từ đâu?	 Ở các lần thảo luận trước, các setup tại người dùng thực hiện hoàn toàn không dây (qua app). Ở nhà máy, việc giao tiếp testing sẽ thảo luận với team hardware, và thông tin sau Các trường cấu hình và data của node lấy từ database. Tất nhiên, cấu hình do người dùng nhập hoặc hệ thống tạo, các data cảm biến, trạng thái

			của node do gateway gửi lên MQTT
11/07/2024	CHTB_NODE-01: Nhóm Điều Khiển (Group ID) - Nhóm điều khiển (Group ID): Nhóm 0 (0) có phải là nhóm thiết bị do admin user tạo ra và cấp quyền cho user để quản lý không? CHTB_NODE-02: Cổng điều khiển (PortId) - Danh sách port sẽ được lấy từ đâu?		Chưa biết ý nghĩa các trường này là gì.. → các thông tin hiển thị của node mình define lại luôn. Có thể liên quan đến phần PLTB và QLTB ở trên, và dùng của AA11 trong file đặc tả tính năng phần mềm
11/07/2024	LOPBD-01: Tạo và Ánh Xạ Lớp Bản Đồ Mặc Định - Những lớp bản đồ mặc định sẽ được tạo ra như thế nào? - Cách ánh xạ lớp bản đồ mặc định này với các thiết bị như thế nào? LOPBD-02: Phân Loại và Quản Lý Cảnh Báo - Các cảnh báo sẽ được phân loại? - Trên admin app sẽ có giao diện (UI) để tạo loại cảnh báo ? - Cảnh báo này và báo cáo sự cố từ client app có giống nhau không? Xin vui lòng giải thích thêm về cách thức hoạt động và sự khác biệt (nếu có).		LOPBD-01: dev định nghĩa, fix cứng LOPBD-02: cảnh báo là báo cáo sự cố - Có phân loại cảnh báo: quá dòng, quá áp, quá nhiệt, ngoại tuyến,... dev định nghĩa - Người dùng tất cả role có thể tạo cảnh báo, không tạo loại cảnh báo. Lúc người dùng tạo có thể chọn từ dropdown list (ví dụ: quá dòng, quá áp, khác,...). có thể thêm trường chú thích để miêu tả rõ hơn về hiện trạng - UX của báo cáo sự cố cần đơn giản và thực hiện nhanh chóng. Sự cố đến tay các role xử lý sự cố nhanh và UI dễ nhìn
11/07/2024	KICHBAN-01: Định Nghĩa Thông Tin Cho Phần Điều Khiển và Kịch Bản Xin vui lòng cung cấp định nghĩa và chi tiết thông tin cho phần điều khiển và kịch bản để chúng tôi có thể lập trình cho ứng dụng mới. KICHBAN-02: Thông Tin Về PHA		tất cả data, kịch bản, trạng thái điều khiển trong topic sẽ được định nghĩa.

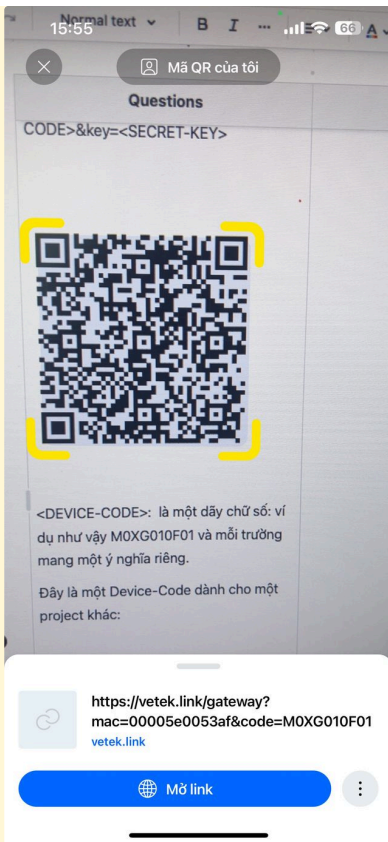
	Hiện tại, topic chưa có thông tin về PHA. Xin vui lòng cung cấp thêm thông tin chi tiết về PHA.		<u>Thông tin mới:</u> gateway cũng có các trường data cảm biến (chưa được định nghĩa), team hardware đang lấy thông tin từ điện hiện tại từ nhà máy. Hiện tại đang xem xét gateway cũng là 1 node để hiển thị dữ liệu trên UI
11/07/2024	GSCB-01: Chỉ số điện năng hiện tại và chỉ số nguồn Hiện tại topic chưa có thông tin này.		
11/07/2024	GSCB-02: Topic chưa định nghĩa các thông số này		
11/07/2024	QLKB-01: Quản Lý Kịch Bản - Bạn có thể giúp giải thích chi tiết về phần quản lý kịch bản? - Trên admin app, liệu có cho phép tạo các kịch bản hay không? - Nếu có, trong trang tạo kịch bản nên có những trường thông tin nào?		admin được tạo kịch bản và đi theo gateway Các trường kịch bản có trong MQTT - event AUTO. Toàn bộ chi tiết về kịch bản sẽ hơi dài, nên ngồi lại với nhau giải thích sẽ rõ ràng hơn. Tóm tắt: người dùng tạo kịch bản trên app. Kịch bản dạng: Nếu <các điều kiện> thì <các hành động>. Gateway nhận kịch bản và thi hành
11/07/2024	QLDNTT-01: Thông tin trong quản lý điện năng tiêu thụ được lấy từ đâu?		- Điện năng tiêu thụ 1 thiết bị = công suất x thời gian = tích phân $U(t)I(t)$ theo thời gian - trên phần mềm là trường hợp rời rạc - Trường hợp rời rạc: tổng $UxIxt$ tức thời (lúc lấy mẫu), t là chu kỳ lấy mẫu

			Cần hỏi lại anh Minh Anh
23/06/2024	Về các Topic Phần topics chia ra thành streetlight, indoor, building, floor hơi dư. Các thông tin như vị trí triển khai gateway (streetlight, indoor, building, floor) không cần thiết phải đưa vào topic. Thay vào đó, các thông tin này có thể được bổ sung vào payload của tin nhắn MQTT. Chúng tôi đề xuất tách topic thành 2 nhóm chính: 1. Nhóm Topics dùng cho Gateway Publish Data lên Server: <pre>1 gateway/{gatewayId}/</pre> 2. Nhóm Topics dùng cho Gateway Subscribe để nhận Command từ Cloud: <pre>1 cmd/{gatewayId}/</pre> Mục đích của việc này là để backend tránh nhận các topic không cần thiết. Backend sẽ chỉ subscribe vào các topic của nhóm 1 và publish các topic ở nhóm 2. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình xử lý và tối ưu hệ thống hơn cho backend.		Các trường buildingId, floorId có thể không cần. Giữ lại 'streetlight' - tên dự án, dùng cho mục đích mở rộng và kiểm thử. Việc tối ưu hệ thống cần cân bằng với việc <u>đễ dàng vận hành và bảo trì code</u>. topic level từ top đi xuống, mức độ bao quát giảm dần để lúc maintain code và inspect người ta dễ nhận biết. Tên topic có thể thay đổi như sau: 1. Nhóm topic gateway publish lên server: <pre>1 streetlight/{gatewayId}/gateway/{topics}</pre> 2. 1 topic duy nhất gateway subscribe từ cloud <pre>1 streetlight/{gatewayId}/cmd</pre> Thêm: việc đặt id cho gateway cũng sẽ có quy tắc (thảo luận sau)

23/06/2024	Authentication giữa Gateway MQTT Client and MQTT Broker: - Bạn muốn dùng phương thức nào để xác thực gateway kết nối với MQTT broker? - Nếu dùng chứng chỉ TLS/SSL thì bạn muốn sử dụng 1 certificate cho chung các gateway hay là mỗi thiết bị là một chứng chỉ riêng? - Và làm sao để gateway có sẵn cái cert để connect với MQTT broker?	Bên mình có đưa ra giải pháp là: - Trong bước đầu của quy trình hoà mạng, gateway và mobile app cần connect chung một network. - Sau đó, dùng mobile app scan MAC address của gateway rồi request cert từ server, xong mobile app sẽ gửi vào gateway. - Với cách này app cũng sẽ share endpoint của mqtt broker, đỡ hơn là hard-coded cái endpoint vô gateway. => Tuy nhiên, gateway có tính năng tự phát wifi và mobile app có thể connect vào mạng wifi của nó không?	Việc gateway là 1 wifi access point và truy cập vào web server của nó để cấu hình ban đầu là hợp lý và cũng phổ biến ở bên ngoài. <u>Chỗ wifi thì sẽ cần thảo luận với team hardware xem hardware gateway support kiểu gì (có dây hay không dây) mới đưa ra phương án.</u> cấu hình ban đầu: - lúc này gateway chưa biết gatewayId của mình và chưa có cấu hình gì. gateway vô trạng thái host cái web server như trên. - App truy cập web của gateway và đẩy toàn bộ cấu hình xuống cho gateway (id, cert, các trường config khác) - gateway lưu lại, reboot và bắt đầu hoạt động bình thường Nếu dùng chứng chỉ TLS/SSL thì bạn muốn sử dụng 1 certificate cho chung các gateway hay là mỗi thiết bị là một chứng chỉ riêng? chắc dùng 1 cert chung là đủ
------------	---	--	--

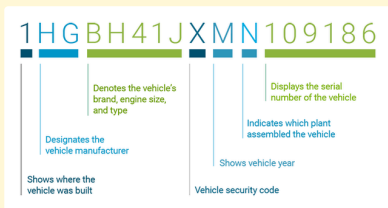
			Bạn muốn dùng phương thức nào để xác thực gateway kết nối với MQTT broker? 1. Server check whitelist của mình 2. Trên protocol giao tiếp chắc có thêm 1 cơ chế challenge khi kết nối giống như của gateway vs node để verify lại (trên trang MQTT broker hiện tại chưa có). tạo 1 string random concat với trường gì đó (MAC, timestamp,...) rồi encrypt 1 chiều không đảo ngược được
23/06/2024	Về barcode cho gateway Để giản đơn các bước triển khai và decode barcode, chúng tôi đề nghị barcode có format là một URL link vetek.link/gateway?mac=<MAC-ADDRESS>&code=<DEVICE-CODE>&key=<SECRET-KEY>		OK Đặt thêm logo nhỏ ở giữa nữa là đẹp (nhờ vào cơ chế error correction của QR code)





<DEVICE-CODE>: là một dãy chữ số: ví dụ như vậy M0XG010F01 và mỗi trường mang một ý nghĩa riêng chứa các thông tin của model, version, ...

Đây là một Device-Code dành cho một project khác:



Quy định về thời gian phiên làm việc

15 phút cho Admin App và 30 phút cho Client App.

Phương thức bảo mật Sign In

Admin App:

- Admin (PWD + OTP)
- Technical Manager (PWD + OTP)
- Support Technician (PWD + OTP)

Client App:

- User Admin (PWD + OTP)
- User (PWD)

Quyền Truy Cập Apps:

Admin App:

	- Admin - Technical Manager - Support Technician Client App: - User Admin - User		
	Dialog confirm trước khi Xoá Ở thao tác xóa bất kì thiết bị nào, cần có dialog confirm “Bạn có chắc chắn muốn xóa không?” trước khi thực hiện xóa		
	Password Format Password có thể để hint như các hệ thống bên ngoài người ta hay làm: độ dài tối thiểu 8 kí tự, chứa ít nhất 1 kí tự hoa, 1 kí tự số và 1 kí tự đặc biệt		

UPDATE:

- Gateway có wifi
- Quy trình challenge 1 bên, giữa A và B, bên A khởi tạo challenge

